

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

MODELOS DE OPTIMIZACIÓN LINEAL ENTERA

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Primer Semestre, 2024

/ Compite para
resolver un
desafío de última
milla en Chile;

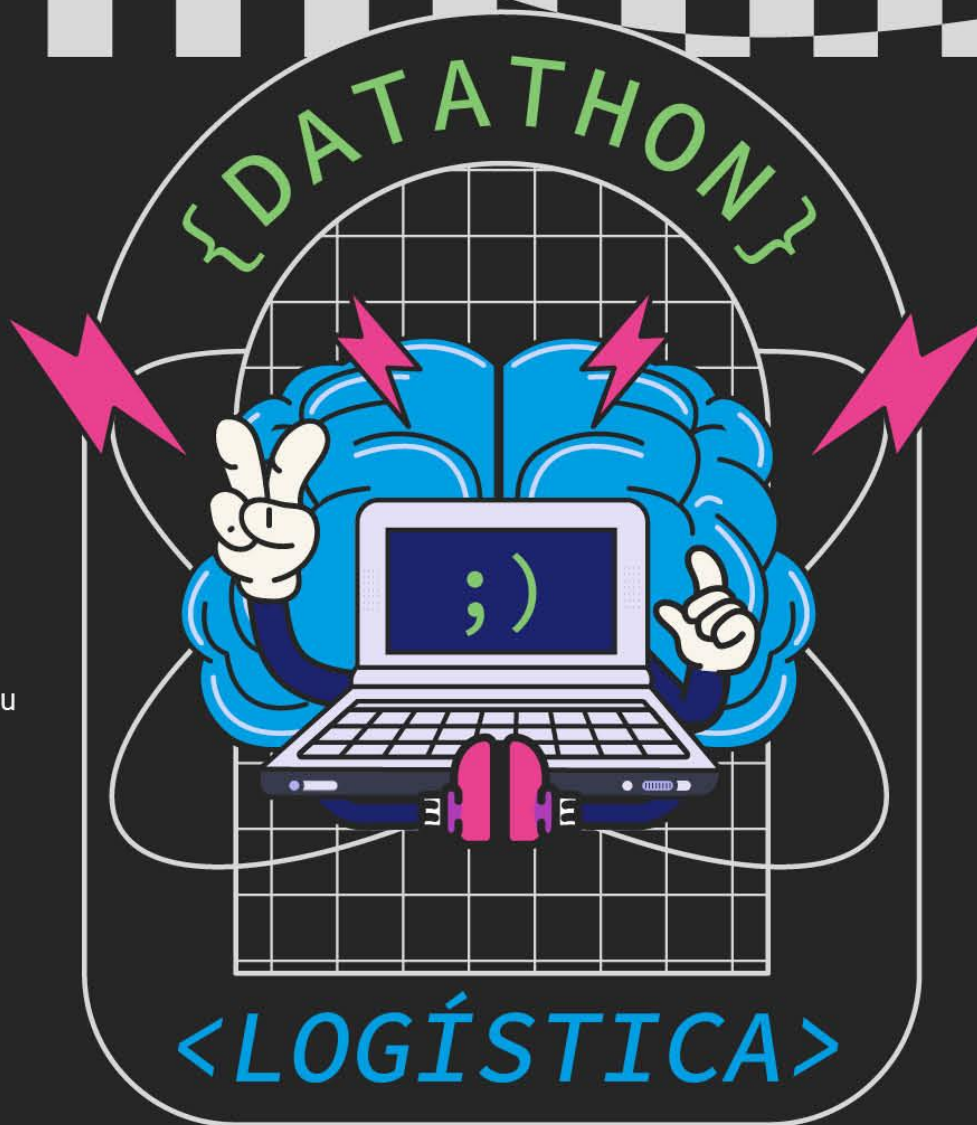


¿En qué consiste?;

Inscríbete en grupos de 2 a 3 estudiantes (o por tu cuenta, para ser asignado a un grupo aleatorio);

Adjunta una motivación de 300 a 700 caracteres sobre por qué te gustaría participar en el evento;

Si eres seleccionado, ¡tendrás la oportunidad competir por resolver un desafío real de última milla!;



/ 12 de abril;
/ 14 a 19 hrs.;
/ Campus San Joaquín;

Cupos limitados!;

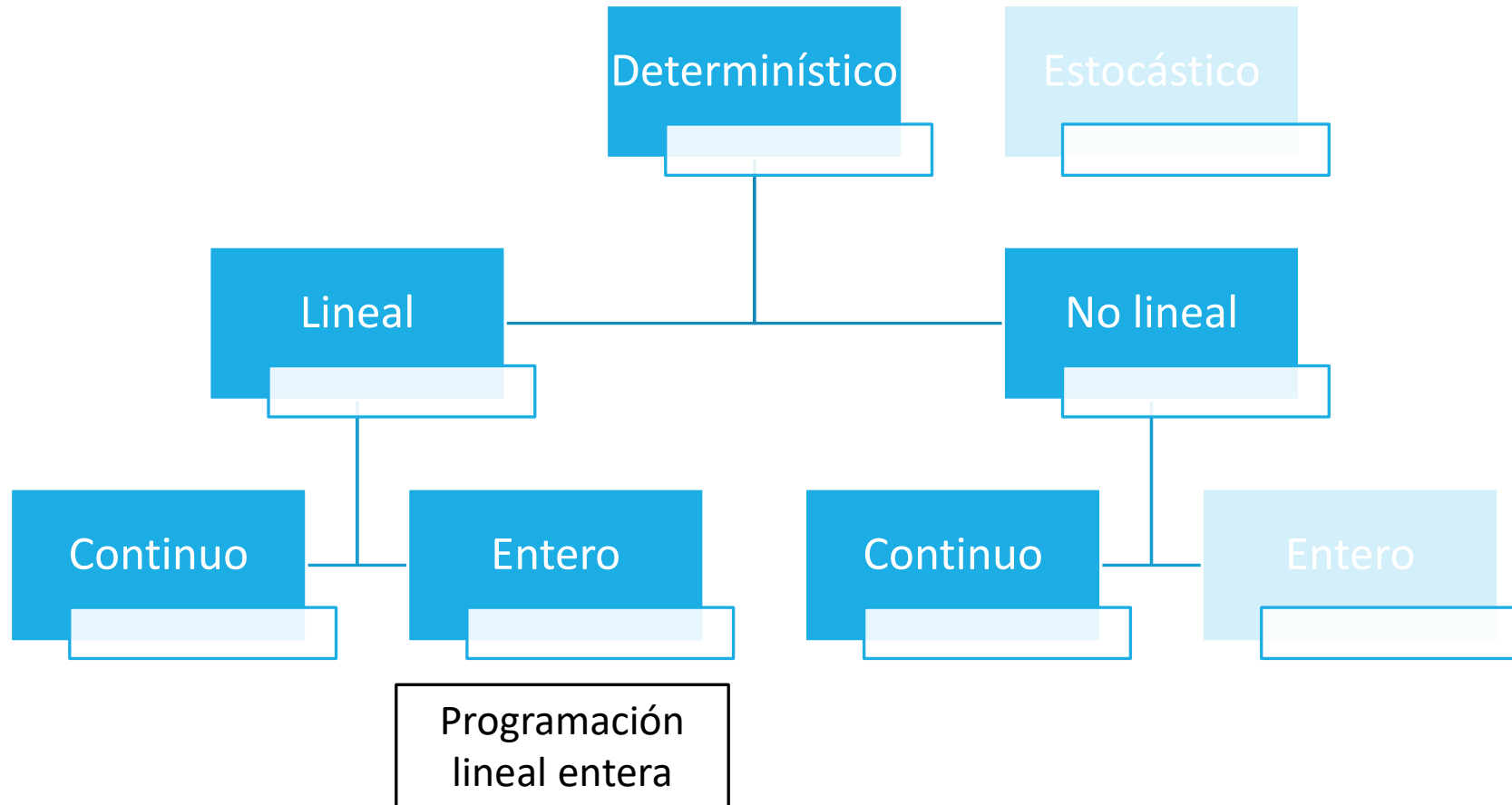
/ Involúcrate en el
desarrollo logístico
de Chile;

*Inscríbete en
el siguiente
formulario:*



La clase
pasada...

CONTENIDOS DEL CURSO



PROGRAMACIÓN ENTERA: BIG M

- Si nuestro modelo tiene **variables binarias**, tenemos que tener en consideración el concepto **Big M**, que asegura consistencia entre una variable binaria y otras variables (e.g., binarias, enteras o continuas)
- El concepto Big M está basado en el hecho que, en muchas situaciones, una variable binaria permite que una acción sea ejecutada pero otra variable de decisión identifica cómo esta acción es ejecutada:
 - Por ejemplo, tenemos que decidir si vamos a usar la bodega 3 para guardar inventario (variable binaria x_1 = si (1) o no (0))
 - Si es usada (i.e., $x_1 = 1$), entonces cuánto inventario guardamos ahí (variable continua x_2)
 - Si no es usada (i.e., $x_1 = 0$), entonces x_2 tiene que tener un valor igual a 0
 - Esta relación puede ser escrita usando una restricción, asumiendo que la bodega 3 tiene capacidad M:

$$x_2 \leq x_1 \cdot M$$

- El valor de M puede variar en distintos contextos, pero en este caso representa capacidad, y combinamos la capacidad de la bodega 3 con la de consistencia → aunque no siempre puede ser este el caso

PROGRAMACIÓN ENTERA: RESTRICCIONES LÓGICAS

- Si ejecuta la acción 1, debe ejecutar la 2

$$x_1 \leq x_2$$

- Se ejecutan ambas acciones (1 y 2) a la vez o ninguna

$$x_1 = x_2$$

- Se puede ejecutar 1 o 2, pero no ambas

$$x_1 + x_2 \leq 1$$

- Si ejecuta 1, entonces no puede ejecutar 2

$$x_1 + x_2 \leq 1$$

- Si ejecuta 1 y 2, entonces debe ejecutar 3

$$x_1 + x_2 \leq x_3 + 1$$

- Si ejecuta 1, entonces debe ejecutar 2 y 3

$$2x_1 \leq x_2 + x_3$$

PROGRAMACIÓN ENTERA: RESTRICCIONES LÓGICAS

- Si ejecuta la acción 1, debe ejecutar al menos 2 o 3

$$x_1 \leq x_2 + x_3$$

- Si ejecuta 1, debe ejecutar 2 o 3, pero no ambas

$$x_1 \leq x_2 + x_3$$

$$x_2 + x_3 \leq 2 - x_1$$

- Si ejecuta 1 o 2 (o ambos), entonces no puede ejecutar 3

$$x_1 + x_2 \leq 2 \cdot (1 - x_3)$$

También se podría decir que, si ejecuto 3, no puedo ejecutar 1 ni 2....

- Si ejecuta 1, entonces no puede ejecutar ninguna acción en el conjunto $P \in \{1, \dots, n\}$

$$\sum_{i \in P, i=1}^n y_i \leq n \cdot (1 - x_1)$$

También se podría decir que, si ejecuta cualquier acción del conjunto P, no puedo ejecutar 1....

- Se seleccionará al menos/exactamente/hasta k proyectos

$$\sum_{i \in S} x_i \geq k / \sum_{i \in S} x_i = k / \sum_{i \in S} x_i \leq k$$

PROGRAMACIÓN ENTERA: RESTRICCIONES LÓGICAS

- En general, cuando tenemos **restricciones condicionadas a un evento**, se escribe de la siguiente forma:

La restricción $a^T x \leq b$ debe ser satisfecha cuando se gatilla el evento y (variable binaria igual a 1 cuando se gatilla el evento, 0 eoc):

$$a^T x \leq b + M(1 - y)$$

$$y \in \{0, 1\}$$

Con M representando el Big M mencionado anteriormente, un valor suficientemente grande que no imponga una restricción adicional.

1) Problema de la mochila (Knapsack)

PROGRAMACIÓN ENTERA: Knapsack

- Un ejemplo común para explicar PE binario es el problema de la mochila...
- Imaginen tienen una mochila que soporta hasta 8 kilos de peso y pueden llenarla con distintos ítems, donde cada uno tiene un peso y una utilidad
- En programación lineal, habríamos llenado con fracciones de cada ítem, pero ahora en entera tenemos que decidir qué ítem llevamos y cuál no
- El problema de PEB entonces es igual a:

$$\max_x z = \sum_{i=1}^n u_i x_i$$

$$s.a. \sum_{i=1}^n w_i x_i \leq 8$$

$$x_i \in \{0,1\}, \quad \forall i \in 1...n$$

- Donde x_i representa una variable binaria igual a 1 si llevamos el ítem i , 0 si no
- Donde w_i representa el peso de cada ítem i en kilos
- Donde u_i representa la utilidad de cada ítem i
- 8 representa la capacidad en kilos de la mochila

2) *Lot sizing*:
Producción en el
tiempo con
costo fijo

PROGRAMACIÓN ENTERA: *Lot Sizing*

Considere el mismo problema de producción en el tiempo que vimos:

$$\min_{x,y} \sum_{i=1}^n \left(\sum_{t=1}^T c_{i,t} \cdot x_{i,t} + \sum_{t=1}^{T-1} h_{i,t} \cdot y_{i,t} \right)$$

s.a.

$$x_{i,t} + y_{i,t-1} = d_{i,t} + y_{i,t}, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall t \in \{1, \dots, T\}$$

$$\sum_{i=1}^n v_i \cdot y_{i,t} \leq V, \quad \forall t \in \{1, \dots, T-1\}$$

$$y_{i,0} = 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

$$y_{i,T} = 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

$$x_{i,t}, y_{i,t} \geq 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall t \in \{1, \dots, T\}$$

Pero ahora se paga un costo **fijo** k_t en cada periodo escogido para producir algún producto (independiente a la variedad y/o cantidad producida).

¿Cómo cambia el problema?



Source: stock.adobe.com

PROGRAMACIÓN ENTERA: *Lot Sizing*

El costo fijo existe sólo si se produce algún producto, i.e., $\sum_{i=1}^n x_{it} > 0$, de forma contraria es igual a 0.

Para modelar linealmente esta situación, introduciremos una variable binaria que es igual a 1 si se produce algo en el período t , 0 en otro caso: w_t

Costo fijo para el periodo $t = k_t \cdot w_t$

¿Y cómo nos aseguramos de que sólo esté activa si se produce algo?

$$\sum_{i=1}^n x_{i,t} \leq \boxed{M} \cdot w_t$$

Big M: tiene que tener un valor suficientemente alto para que no sea restrictivo de la producción. Por ejemplo, la suma de la demanda para todos los períodos y productos:

$$M_t = \sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T d_{i,t}$$



Source: stock.adobe.com

PROGRAMACIÓN ENTERA: *Lot Sizing*

1. **Unidades a fabricar** de cada producto $i = \{1, \dots, n\}$ en el período $t = \{1, \dots, T\} : x_{it} \in \mathbb{R}_+$
2. **Unidades almacenadas** de cada producto $i = \{1, \dots, n\}$ al fin del período $t = \{1, \dots, T\} : y_{it} \in \mathbb{R}_+$
3. Si **existe costo fijo**, i.e., si se fabrica algo en el período $t: w_t \in \{0,1\}$

Variables de decisión

$$\min_{x,y,w} \sum_{i=1}^n \left(\sum_{t=1}^T c_{i,t} \cdot x_{i,t} + \sum_{t=1}^{T-1} h_{i,t} \cdot y_{i,t} \right) + \sum_{t=1}^T k_t \cdot w_t$$

Función objetivo: minimizar costos **fijos**, de producción e inventario

s.a.

$$x_{i,t} + y_{i,t-1} = d_{i,t} + y_{i,t}, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall t \in \{1, \dots, T\}$$

$$\sum_{i=1}^n v_i \cdot y_{i,t} \leq V, \quad \forall t \in \{1, \dots, T-1\}$$

$$\sum_{i=1}^n x_{i,t} \leq M \cdot w_t, \quad \forall t \in \{1, \dots, T\}$$

$$y_{i,0} = 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

$$y_{i,T} = 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

$$x_{i,t}, y_{i,t} \geq 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall t \in \{1, \dots, T\}$$

$$w_t \in \{0,1\}, \quad \forall t \in \{1, \dots, T\}$$

Restricciones:

- (1) Conservación de productos (producción + inventario = demanda + almacenaje), para cada producto y periodo
- (2) Almacenaje menor a capacidad de bodega, para cada producto
- (3) **Consistencia entre variables binarias y continuas por periodo**
- (4) Bodega empieza vacía, para cada producto
- (5) Bodega termina vacía, para cada producto
- (6) Naturaleza de las variables

3) Producción por lotes

PROGRAMACIÓN ENTERA: Producción por lotes

Considere el mismo problema de producción en el tiempo que vimos:

$$\min_{x,y} \sum_{i=1}^n \left(\sum_{t=1}^T c_{i,t} \cdot x_{i,t} + \sum_{t=1}^{T-1} h_{i,t} \cdot y_{i,t} \right)$$

s.a.

$$x_{i,t} + y_{i,t-1} = d_{i,t} + y_{i,t}, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall t \in \{1, \dots, T\}$$

$$\sum_{i=1}^n v_i \cdot y_{i,t} \leq V, \quad \forall t \in \{1, \dots, T-1\}$$

$$y_{i,0} = 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

$$y_{i,T} = 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

$$x_{i,t}, y_{i,t} \geq 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall t \in \{1, \dots, T\}$$

Pero ahora necesitamos asegurarnos de que, si se quiere fabricar el producto i , se fabrique en lotes de p_i unidades.

¿Cómo cambia el problema?



Source: stock.adobe.com

PROGRAMACIÓN ENTERA: Producción por lotes

1. **Lotes a fabricar** de cada producto $i = \{1, \dots, n\}$ en el período $t = \{1, \dots, T\} : x_{it} \in \mathbb{Z}_+$ (entero no negativo)
2. **Unidades almacenadas** de cada producto $i = \{1, \dots, n\}$ al fin del período $t = \{1, \dots, T\} : y_{it} \in \mathbb{R}_+$

Variables de
decisión

$$\min_{x,y} \sum_{i=1}^n \left(\sum_{t=1}^T c_{i,t} \cdot p_i \cdot x_{i,t} + \sum_{t=1}^{T-1} h_{i,t} \cdot y_{i,t} \right)$$

Función objetivo: minimizar costos de producción e inventario

s.a.

$$x_{i,t} \cdot p_i + y_{i,t-1} = d_{i,t} + y_{i,t}, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall t \in \{1, \dots, T\}$$

$$\sum_{i=1}^n v_i \cdot y_{i,t} \leq V, \quad \forall t \in \{1, \dots, T-1\}$$

$$y_{i,0} = 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

$$y_{i,T} = 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

$$y_{i,t} \geq 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall t \in \{1, \dots, T\}$$

$$x_{i,t} \in \mathbb{Z}_+$$

Restricciones:

- (1) Conservación de productos (producción + inventario = demanda + almacenaje), para cada producto y periodo
- (2) Almacenaje menor a capacidad de bodega, para cada producto
- (3) Bodega empieza vacía, para cada producto
- (4) Bodega termina vacía, para cada producto
- (5) Naturaleza de las variables

4) *Unit
commitment:*
Producción
eléctrica

PROGRAMACIÓN ENTERA: Unit commitment

La necesidad de un país de energía es d_t MWh en cada mes $t \in \{1, \dots, T\}$, la cual no se puede almacenar fácilmente a gran escala. Debe asumir que debe producirse lo demandado.

Dispone de n centrales generadoras, donde cada central $i \in \{1, \dots, n\}$ tiene asociado un costo de producción variable de $\$c_{it}$ por MWh en el mes t ; un costo fijo de $\$k_{it}$ por encender la central (queda encendida de un periodo a otro); y un mínimo de p_{it} y un máximo de P_{it} de producción mensual al estar encendida.

Escriba el problema de programación lineal entera que minimice los costos.



Source: freepik.es

PROGRAMACIÓN ENTERA: Unit commitment

1. **MWh a producir** en la planta $i = \{1, \dots, n\}$ en el mes $t = \{1, \dots, T\} : x_{it} \in \mathbb{R}_+$
2. **Si la planta i está encendida** durante el mes $t = \{1, \dots, T\} : y_{it} \in \{0,1\}$
3. **Si se enciende** la planta $i = \{1, \dots, n\}$ al comienzo del mes $t = \{1, \dots, T\} : z_{it} \in \{0,1\}$

Variables de
decisión

$$\min_{x,y,z} \sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T (c_{it} \cdot x_{it} + k_{it} \cdot z_{it})$$

Función objetivo: minimizar costos variables y fijos

s.a.

$$p_{it} \cdot y_{it} \leq x_{it}, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall t \in \{1, \dots, T\}$$

$$P_{it} \cdot y_{it} \geq x_{it}, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall t \in \{1, \dots, T\}$$

$$\sum_{i=1}^n x_{it} = d_t, \quad \forall t \in \{1, \dots, T\}$$

$$z_{i1} \geq y_{i1}, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

$$z_{it} \geq y_{it} - y_{i,t-1}, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall t \in \{2, \dots, T\}$$

$$z_{it} \leq y_{it}, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall t \in \{2, \dots, T\}$$

$$x_{it} \geq 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall t \in \{1, \dots, T\}$$

$$y_{it}, z_{it} \in \{0,1\}$$

Restricciones:

- (1) Producción mínima en cada planta y mes
- (2) Producción máxima en cada planta y mes
- (3) En cada mes se debe satisfacer la demanda
- (4) El primer mes se debe encender la planta para que esté prendida durante ese mes
- (5) Desde el 2do mes, se debe encender a menos que ya haya estado prendida en el mes anterior
- (6) Si se enciende la planta, estará prendida durante ese mes
- (7) Naturaleza de las variables

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

MODELOS DE OPTIMIZACIÓN LINEAL ENTERA

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Primer Semestre, 2024